



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Общее описание системы

КОС25001-157-АСУ.ПД

Главный инженер проекта

22.04.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1	Общие положения.....	2
1.1	Виды деятельности разрабатываемой АСУ ТП	2
1.2	Перечень объектов автоматизации, на которых используется система.....	3
1.3	Перечень функций, реализуемых системой.....	3
2	Описание системы	6
2.1	Структура системы и назначение ее частей	6
2.2	Сведения об АСУ ТП в целом и ее частях, необходимые для обеспечения эксплуатации системы.....	7
2.3	Описание функционирования системы и ее частей	11
3	Описание взаимосвязей АСУ ТП с подсистемами.....	13
3.1	Перечень подсистем, с которыми связана данная АСУ ТП.....	13
3.2	Общее описание протокола MODBUS	13
3.3	Описание протокола HART.....	16
	Перечень использованной нормативной документации	17
	Перечень принятых сокращений	19
	Таблица регистрации изменений	20

[illegible]

1 Общие положения

1.1 Виды деятельности разрабатываемой АСУ ТП

Полное наименование системы: Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д. Далее по тексту – АСУ ТП.

Разрабатываемая АСУ ТП предназначена для контроля и управления в реальном масштабе времени технологическими процессами.

В рамках данного проекта осуществляется:

- замена существующих программируемых логических контроллеров (ПЛК) Simatic S7-300 и Simatic S7-400 фирмы Siemens на ПЛК CENTUM VP фирмы Yokogawa;
- размещение трех вновь монтируемых шкафов с терминальными панелями «Шкаф №16 Реле DI/DO», «Шкаф №17 Реле DI/DO», «Шкаф №18 Реле DI/DO» в операторной к.157 и одного вновь монтируемого шкафа ШРП «Шкаф №19 ШРП»;
- установка вновь монтируемого контроллерного оборудования в существующем шкафу «Шкаф №10 FCS0315» в операторной к.157;
- установка вновь монтируемых терминальных плат и барьеров в существующих шкафах «Шкаф №12 FCS0317, AI, AO», «Шкаф №13 Реле DI/DO, AI», «Шкаф №14 AI, AO, Namur»;
- корректировка существующего программного обеспечения CENTUM VP системы управления экструдером JSW (CIM360P II): изменение типа сигналов, получаемых из Siemens Step 7 (интерфейсные меняются на физические), перенос необходимых алгоритмов из Siemens Step 7;
- исключение из состава структуры АСУ ТП в к.159 и демонтаж: станции оператора JSW, панели оператора управления системой пневмотранспорта порошка нитки Д, панели оператора управления выгрузкой гранул с экструдера нитки Д;
- замена KVM передатчика для станции оператора HIS0349 в к.157 для возможности управления ей как с к.153а, так и с к.159. Подразумевается 2 АРМ оператора;
- подключение обновленных контроллеров DISOCONT Tersus по протоколу Modbus RTU (RS-485) к системе Yokogawa и ее интеграция с выводом показаний;
- замена преобразователей (барьеры, реле, потенциометры и прочее), находящихся в шкафах управления экструзионной линией Д в к.159, на аналогичные новые устройства.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПД		Лист
								2

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПД		Лист
								2

1.2 Перечень объектов автоматизации, на которых используется система

В состав автоматизируемых объектов входит нитка компаундирования Д ПАО «Казаньоргсинтез». Автоматизированным местом управления является помещение операторной корпуса 153а и корпуса 159, из которых ведется управление системой в автоматическом и автоматизированном режимах.

1.3 Перечень функций, реализуемых системой

Функция сбора и первичной обработки информации с аналоговых, дискретных и интеллектуальных датчиков реализуется выполнением следующих задач:

- получение информации от датчиков КИПиА;
- получение информации о состоянии технологического оборудования (включен/выключен, открыт/закрыт и др.);
- фильтрация сигналов, полученных от датчиков;
- приведение значений сигналов к соответствующей шкале.

Функция выполнения алгоритмов автоматического регулирования и управления (в том числе с использованием методов усовершенствованного управления и оптимизации технологического процесса) и выдачи сигналов управления исполнительными механизмами и технологическим оборудованием.

Функция выполнения алгоритмов автоматической блокировки технологического оборудования и выдачи сигналов на перевод установки, или её части, в безопасное состояние для предотвращения выхода параметров за регламентные пределы, при которых может произойти аварийная ситуация или выход из строя технологического оборудования, и реализуется следующими задачами:

- автоматическое распознавание аварийной ситуации;
- автоматический перевод технологического оборудования в безопасное состояние при возникновении аварийной ситуации;
- оповещение персонала о возникновении и характере аварийной ситуации.

Функция интеграции сторонних систем выполняется с использованием специальных модулей и конфигураторов стандартного протокола связи MODBUS-RTU.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПД		Лист
											3

Функция представления оперативной и исторической информации о функционировании объекта управления и состоянии контрольно-технических средств системы реализуется выполнением следующих задач:

- отображение оперативной информации о ходе технологического процесса, его нарушениях, и состоянии оборудования в виде мнемосхем (видеокадров) на экране мониторов рабочих станций операторов;
- сигнализация (в том числе звуковая) нарушений процесса (включая выход параметров за верхние и нижние пределы, срабатывания блокировок, аварийного отключения оборудования) на рабочих станциях операторов;
- сигнализация возникновения отказов средств КИП и исполнительных устройств на экране мониторов рабочих станций;
- отображение исторической информации о ходе процесса в виде трендов (графиков) и журналов на экране мониторов рабочих станций;
- отображение информации о наиболее значимых (критичных) нарушениях процесса в виде текстовых сообщений (всплывающих окон) на экране мониторов рабочих станций;
- представление в табличной форме значений наработки технологического оборудования.

Функция дистанционного регулирования технологических параметров и управления технологическим оборудованием со станции оператора реализуется выполнением следующих задач:

- управление технологическим процессом;
 - формирование команд управления, заданий на регулирование и т.п.;
 - изменение режимов работы оборудования;
- Функция протоколирования отклонений технологических параметров от регламентных норм, действий оператора, срабатываний блокировок и защит реализуется перечисленными ниже задачами:
- регистрация отклонения параметров от регламентных норм;
 - регистрация действий оператора по изменению параметров настройки контуров регулирования, режимов работы оборудования и изменению состояния технологического оборудования (открыто/закрыто, включено/выключено и т.п.);
 - регистрация срабатывания блокировок;

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									4	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПД				

- регистрация диагностической информации комплекса технических средств.

Функция ведения централизованной исторической базы данных, архива, которая реализуется выполнением следующих задач:

- накопление информации в общей исторической базе данных.

Функция оперативного конфигурирования системы реализуется выполнением следующих задач:

- изменение настроечных параметров и режимов функциональных блоков;
- создание новых и внесение изменений в существующие логические схемы;
- изменение форм видеокадров, отчетной документации.

Функция диагностики состояния технических средств АСУ ТП реализуется выполнением следующих задач:

- непрерывный контроль работоспособности элементов комплекса технических средств за счет встроенных аппаратных средств диагностики;
- непрерывный опрос датчиков общего отказа шкафов (отказ блоков питания, перегрев и т.п.);
- диагностика интеллектуальных устройств КИП, поддерживающих протокол HART.

Функция защиты информации от несанкционированного доступа реализуется выполнением следующих задач:

- аутентификация пользователей при входе в систему с помощью личного идентификатора и пароля пользователя;
- предоставление пользователю определенных привилегий для работы с системой в соответствии с назначенным администратором системы уровнем доступа;
- защита базы данных реального времени и исторической базы данных от случайного или преднамеренного удаления.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Лист	
									5	
									5	
									5	

2 Описание системы

2.1 Структура системы и назначение ее частей

АСУ ТП включает в себя распределенную систему управления (PCY).

Подсистема PCY реализует следующие функции:

- централизованный контроль состояния объекта автоматизации;
- стабилизация заданных режимов технологического процесса путем контроля значений технологических параметров (в том числе с использованием методов усовершенствованного управления и оптимизации технологического процесса), выдачи управляющих воздействий на исполнительные механизмы, как в автоматическом режиме, так и в результате действий эксплуатационного персонала;
- визуальное представление хода технологического процесса (графические панели, группы трендов, группы управления и т.д.), выдача сигнализаций о выходе технологических параметров за границы допустимых значений, срабатывании блокировок с индикацией первопричины, а также сигнализаций о состоянии аппаратных средств комплекса технических средств на станциях операторов;
- управление исполнительными устройствами и режимами технологического процесса со станции оператора в дистанционном режиме;
- расширенное управление сигнализациями: статическое и динамическое подавление сигнализаций, группировка, фильтрация, сортировка, временное складирование;
- накопление и хранение исторических данных (журнал регистрации событий, аварийных сообщений и действий эксплуатационного персонала) о ходе технологического процесса на станциях оператора, формирования и распечатки отчетной документации;
- учет наработки оборудования;
- разработка прикладного программного обеспечения, экранных форм, оперативная и автономная загрузка откорректированного и вновь разработанного программного обеспечения;
- защита информации от несанкционированного доступа и ограничение прав доступа к системе управления;
- интеграция сторонних систем;
- обеспечение диспетчерского управления;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПД	Лист 6		
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							

- синхронизация времени.

2.2 Сведения об АСУ ТП в целом и ее частях, необходимые для обеспечения эксплуатации системы

В качестве контроллеров PCY используются блок управления (FCS) – AFV30D с интерфейсом полевой шины Vnet/IP.

Таблица 1 – Модули ввода/вывода контроллеров PCY

Название	Описание
AAI143-H50/K4A00	Модуль аналоговых входов (16 каналов)
AAI543-H50/K4A00	Модуль аналоговых выходов (16 каналов)
ADV169-P00	Модуль дискретных входов (64 канала)
ADV151-P50/D5A00	Модуль дискретных входов (32 канала)
ADV569-P00	Модуль дискретных выходов (64 канала)
ALR121-S50	Модуль связи (RS-422/RS-485)

Перечень терминальных и клеммных панелей для систем PCY приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Терминальные и клеммные панели для системы PCY

Название	Описание
MRIC-32/24VDC	Модуль релейного входа
MROC-32/24VDC-230VAC	Модуль релейного выхода
AEA4D-05	Терминальная плата аналоговых входов (32 канала)
НІСТВ16-УС3-RRB-AK-CC-DX32	Терминальная плата дискретных входов (32 канала)

Перечень искробезопасных барьеров для системы PCY приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Искробезопасные барьеры для системы PCY

Название	Описание
HiC2842	Барьер искрозащиты двухканальный (NAMUR, сухой контакт)

Перечень преобразователей для системы PCY приведен в таблице 4.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №	КOC25001-157-АСУ.ПД Лист 7

Таблица 4 – Преобразователи для системы PCY

Название	Описание
W2VS-AAA-R	Преобразователь сигналов 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 4-20 мА 350 Ом)
W2VS-AA6-R	Преобразователь сигналов 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 1 МОм)
W2DY-24A6-R	Преобразователь сигналов 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм)
W2DY-24AA-R	Преобразователь сигналов 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 4-20 мА 350 Ом)
W2RS-4A6-R	Преобразователь сигналов 1in (Pt100) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм)
W2TS-2A6-R	Преобразователь сигналов 1in (ISA "K") -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм)
W2MS-A6-M2	Преобразователь сигналов 1in (100 Ом -10 КОм) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм)
W2CA-1AY-R	Преобразователь сигналов Ток (0..1 А) -> ток (4..20 мА)

Блоки расширения (корзины) PCY обеспечивают возможность резервирования следующих элементов:

- блоки питания;
- контроллерная шина связи ESB.

Питание вновь монтируемых шкафов АСУ ТП №16, 17, 18 осуществляется от шкафа №19 ШРП, который подключен к резервированному источнику питания.

Все корпуса шкафов подключены к шине защитного заземления. Контроллеры, другое электронное оборудование и экраны кабелей, подключенных к АСУ ТП, заземляются на соответствующие шины заземления.

В целях оперативного обнаружения и устранения неисправностей, связанных с отказами элементов шкафов (отказ блока питания, превышение температуры и т.п.), каждый шкаф оборудован схемой диагностики для выдачи соответствующих сообщений в АСУ ТП.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПД	Лист 8		
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							

Полевые устройства с поддержкой HART подключаются с помощью специализированных модулей аналогового ввода/вывода, совместимых с данным видом цифрового сигнала. Цифровой сигнал HART может использоваться для подключения многопараметрических датчиков и чтения текущего положения регулирующих клапанов.

Подсистема PCY интегрирована в единую систему управления с помощью резервированной шины реального времени Vnet/IP. Коммутация шины производится через коммутаторы второго уровня, которые установлены в шкафах сетевого оборудования.

Схемы сетей обмена информацией приведены в документе КОС25001-157-АСУ.С10 «Схема подключения сетей обмена информацией».

Прикладное программное обеспечение для подсистемы PCY разрабатывается и загружается в существующие контроллер FCS0315 и станцию оператора HIS0349 с помощью специализированного системного программного обеспечения, установленного на существующей станции инженера HIS0364. Данное программное обеспечение включает в себя все необходимые построители для конфигурирования контроллера и рабочей станции оператора.

Требования к установке и окружающей среде для блоков расширения (корзин) представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Требования к установке и окружающей среде для блоков расширения

								Наименование		Технические характеристики			
								Температура		Нормальная эксплуатация		От 0 до плюс 50 °С (избегать попадания прямых солнечных лучей)	
Влажность		Транспортировка/ хранение		От минус 20 до плюс 60 °С (избегать попадания прямых солнечных лучей)									
		Скорость изменения температуры		Нормальная эксплуатация		От 5 до 95 % RH (без конденсации)							
Транспортировка/ хранение				В пределах ±10 °С/ч									
										В пределах ±20 °С/ч			
										КОС25001-157-АСУ.ПД			
										9			

Взам. инв. №		Вибрация			Г ц); Ускорение не более 2,0 м/с2 (от 14 до 100 Г ц)				
			Сейсмическая		Не более 4,9 м/с2				
			При транспортировке		По горизонтали: не более 4,9 м/с2 (в упакованном состоянии) По вертикали: не более 9,8 м/с2 (в упакованном состоянии)				
Подп. и дата		Ударное воздействие	При транспортировке		По горизонтали: не более 49 м/с2 (в упакованном состоянии)				
Инв. № подл.									
								КОС25001-157-АСУ.ПД	Лист 10
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Наименование		Технические характеристики
Электропитание	Диапазон напряжений	От 220 до 240 В перем. тока: ±10 %
	Частота	От 50 до 60 Гц ±3 Гц
	Коэффициент искажения	Не более 10 %
	Пиковое значение	Не менее 274 В (для 220 В перем. тока)
	Кратковременный сбой	Не более 20 мс (при приеме номинального напряжения)
Выдерживаемое напряжение		1500 В пер. тока в течение 1 минуты (между клеммами питания и заземления)
Сопротивление изоляции		20 МОм при напряжении 500 В пост. тока (между клеммами питания и заземления)
Заземление		Необходимо применить систему заземления, которая соответствует нормам и стандартам данной страны или региона
Пыль		Максимум 0,3 мг/м3
Агрессивный газ		ANSI/ISA S71.04 G2 (стандарт) (возможно ANSI/ISA S71.04 G3)
Помехи	Электрическое поле	Не более 3 В/м (от 26 МГц до 1,0 ГГц) Не более 3 В/м (от 1,4 до 2,0 ГГц) Не более 1 В/м (от 2,0 до 2,7 ГГц)
	Магнитное поле	Не более 30 А/м (перем. ток) Не более 400 А/м (пост. ток)
	Статическое электричество	Не более 4 кВ (прямой разряд) Не более 8 кВ (воздушный разряд)
Вибрация	Вибрация	Амплитуда смещения не более 0,25 мм (от 1 до 14 Гц); Ускорение не более 2,0 м/с2 (от 14 до 100 Гц)
	Сейсмическая	Не более 4,9 м/с2
	При транспортировке	По горизонтали: не более 4,9 м/с2 (в упакованном состоянии) По вертикали: не более 9,8 м/с2 (в упакованном состоянии)
Ударное воздействие	При транспортировке	По горизонтали: не более 49 м/с2 (в упакованном состоянии)

Наименование		Технические характеристики
		По вертикали: не более 98 м/с2 (в упакованном состоянии)
Высота над уровнем моря		Не более 2000 м

2.3 Описание функционирования системы и ее частей

АСУ ТП функционирует в круглосуточном, непрерывном режиме с выдачей информации и управляющих команд в реальном масштабе времени.

Полевые устройства подключаются к модулям ввода/вывода контроллера PCU, расположенного в шкафу №10 FCS0315.

Передача данных с контроллерами DISOCONT Tersus фирмы Schenck осуществляется с помощью коммуникационных модулей в/в.

Контроллеры выполняют периодическую обработку сигналов в соответствии с разработанными алгоритмами управления и формируют выходные сигналы управления, генерируют сигнализации, а также осуществляют передачу данных на станции операторов для осуществления контроля за ходом технологического процесса и ведения архива.

Период обработки входной информации и формирования выходных сигналов РСУ составляет 500 мс для 30 % сигналов и 1000 мс для 70 % сигналов.

Информация после предварительной обработки контроллерами передается через резервированную шину реального времени Vnet/IP на станцию оператора и инженерную станцию.

На существующие станции оператора и инженера АСУ ТП передается следующая информация:

- мгновенные значения технологических параметров для отображения на мнемосхемах и регистрации в архиве трендов;
- состояния и режимы функциональных блоков для отображения на мнемосхемах и регистрации в историческом журнале событий;
- сигнализации для отображения на мнемосхемах, окнах отображения сигнализаций и регистрации в историческом журнале событий;
- диагностическая информация о состоянии аппаратных средств АСУ ТП;

Существующие станции оператора и инженера по АСУ ТП обеспечивают возможность дистанционного контроля и управления технологическим процессом. Команды управления (изменение управляющего воздействия, уставки, включение

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	– состояния и режимы функциональных блоков для отображения на мнемосхемах и регистрации в историческом журнале событий; – сигнализации для отображения на мнемосхемах, окнах отображения сигнализаций и регистрации в историческом журнале событий; – диагностическая информация о состоянии аппаратных средств АСУ ТП; Существующие станции оператора и инженера по АСУ ТП обеспечивают возможность дистанционного контроля и управления технологическим процессом. Команды управления (изменение управляющего воздействия, уставки, включение					
			Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата КОС25001-157-АСУ.ПД Лист 11					

или отключение оборудования и т.п.) передаются через резервированную шину реального времени Vnet/IP в контроллер РСУ. После обработки, в соответствии с заданными алгоритмами управления, сигналы управления выдаются на модули ввода/вывода и далее на полевые устройства. Сигналы управления к контроллерам DISOCONT Tersus фирмы Schenck передаются через коммуникационные модули ALR121.

Существующая инженерная станция РСУ обеспечивает возможность корректировки и наладки прикладного программного обеспечения РСУ и его загрузки в оперативном или автономном режиме.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									12	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПД	

3 Описание взаимосвязей АСУ ТП с подсистемами

3.1 Перечень подсистем, с которыми связана данная АСУ ТП

Производство нитки компаундирования Д включает в себя оборудование, управление которым осуществляется с помощью контроллеров DISOCONT Tersus фирмы Schenck. В целях повышения эффективности и снижения стоимости системы управления в целом данные устройства подключаются к АСУ ТП с использованием протокола передачи данных (MODBUS–RTU).

Перечень сигналов, с указанием необходимых данных для конфигурирования системного построителя коммуникационных сигналов ввода/вывода и коммуникационных модулей, приведен в документах:

- КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных сигналов»;
- КОС25001-157-АСУ.В2 «Перечень выходных сигналов».

3.2 Общее описание протокола MODBUS

Перечень функций передачи данных MODBUS, которые поддерживаются контроллерами РСУ, приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Коды функций MODBUS

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Код функции MODBUS		Описание		Примечание	
			01	Чтение состояния выходных дискретных сигналов (Read Coil)		-		
			02	Чтение состояния входного дискретного сигнала (Read Input Relay)		-		
			03	Чтение регистра хранения (Read Holding Register)		-		
			04	Чтение входного регистра (Read Input Register)		-		
			05	Запись выходного дискретного сигнала (Write Coil)		Запись всех битов диапазона		
			06	Запись регистра хранения (Write Holding Register)		Запись всех слов диапазона		
			07	Чтение состояния специальных выходных сигналов (Read Special Coil)		-		
			08	Проверка цепи связи (Loop Back Check)		-		
			0F	Запись выходного дискретного сигнала (Write Coil)		Запись только измененных битов		
			10	Запись регистра хранения (Write Holding Register)		Запись только измененных слов		
						Лист		
КОС25001-157-АСУ.ПД						13		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

Обычно команды «ЗАПИСЬ» («WRITE») используются с функцией обратного считывания. В конфигурации с резервированием коммуникационных модулей ввода/вывода по умолчанию используются команды «ЗАПИСЬ» («WRITE») с обратным считыванием. Обратное считывание – это команда чтения MODBUS «READ», связанная с командой записи MODBUS «WRITE». Коммуникационный модуль PCY считывает значения слов или бит данных из подсистемы, сохраняет их в его внутренней области памяти сигналов ввода/вывода (Process I/O Image) и сравнивает с соответствующими значениями слов или бит в области памяти коммуникационных сигналов ввода/вывода (Communication I/O Image) процессорного модуля контроллера PCY. Связанная команда «WRITE» выполняется только при обнаружении расхождений.

В случае использования команды без обратного чтения область памяти сигналов ввода/вывода коммуникационного модуля не обновляется после завершения команды записи данных в подсистему.

Коммуникационный модуль ввода/вывода устанавливает связь с подсистемой в начале процесса обмена данными или после возникновения ошибок связи при выполнении команд чтения или записи с обратным чтением.

В резервированной конфигурации к подсистеме подключаются два коммуникационных модуля ввода/вывода через независимые кабели. Один из модулей находится в рабочем режиме и производит «ЧТЕНИЕ» и «ЗАПИСЬ» данных в подсистему, при этом второй модуль находится в режиме горячего резерва и производит только команды «ЧТЕНИЕ». Таким образом, целостность связи между модулями и подсистемой непрерывно контролируется.

В случае отказа модуля, находящегося в рабочем режиме, или соответствующей линии связи инициируется попытка возобновления связи. При невозможности возобновления связи модуль, находящийся в режиме горячего резерва, переходит в рабочий режим, генерируется системное сообщение об отказе связи по одному из каналов.

Возможности контроллеров по передаче данных через коммуникационные модули ALR121 представлены в Таблице 7.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										14
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПД				

Таблица 7 – Коммуникационные возможности Modbus-RTU

Характеристика	Максимальные возможности	Примечание
Общее количество коммуникационных модулей	Макс. 8 [4 пары] на FCS*	4 пары в резервированной конфигурации*
Количество данных	Макс. 4000 слов на FCS	1 слово (16 бит)
Количество данных для одного модуля ввода/вывода	Макс. 1000 слов на модуль	ALR121
Количество портов в одном модуле	2 порта	Порты работают независимо
Количество соединений	Макс. 30 соединений на порт	
Количество данных в одном пакете	Макс. 124 слова (AI/AO)Макс. 124 слова с дискретными сигналами (DI/DO) Макс. 8 слов (DI/DO)	Input/Holding RegistersCoils / Relays
Количество сигналов DI/DO	Макс. 4096 на FCS	

*Данное количество может быть увеличено до 16 (8 в резервированной конфигурации) при наличии пакета расширения программных возможностей «Application Capacity expansion package»

Необходимые настройки модуля ALR121 представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Настройки для модуля ALR121

Параметр		Возможные значения	Значение по умолчанию
Скорость передачи данных		1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с	19200
Способ передачи данных		Протокол Modbus (режим RTU)	Протокол Modbus (RTU)
		Двоичный	Двоичный
Тип данных	Стартовый бит	1	1
	Биты данных	8	8
	Бит четности	Нет, четный, нечетный	Нечетный
	Стоповый бит	1	1

Тип данных	Стартовый бит	1	1
	Биты данных	8	8
	Бит четности	Нет, четный, нечетный	Нечетный
	Стоповый бит	1	1

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-АСУ.ПД	Лист
							15

Параметр	Возможные значения	Значение по умолчанию
Управление передачей данных XON/XOFF	Нет	Нет
Управление RS	Нет/Да	Нет
Проверка DR	Нет/Да	Да
Проверка CD	Нет/Да	Нет
Время ожидания ответа	От 0 до 99 с	4
Количество попыток возобновления связи в течение периода ожидания связи	От 0 до 99 раз	4
Период между попытками возобновления связи	От 0 до 999 секунд	30
Время ожидания передачи	1 с	1 секунда
2/4-проводная схема подключения	2/4-проводная	4 проводная

3.3 Описание протокола HART

HART-протокол – это цифровой промышленный протокол передачи данных, предусматривающий наложение модулированного по частоте цифрового сигнала на токовую несущую аналоговой токовой петли уровня 4–20 мА. Протокол HART обеспечивает два канала одновременной передачи данных: передачи аналогового сигнала 4–20 мА и цифрового сигнала. Сигнал 4–20 мА передает значение первичного измерения (в случае полевого устройства), используя токовый контур, дополнительная информация об устройстве передается с помощью цифрового сигнала, который накладывается на аналоговый сигнал.

В проекте HART применяется для передачи информации от датчиков, измерительных преобразователей, электромагнитных клапанов в контроллер системы управления.

Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.											
						КОС25001-157-АСУ.ПД					Лист
											16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Перечень использованной нормативной документации

Все компоненты объекта соответствуют следующим стандартам по безопасности:

1. ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;
2. ГОСТ 12.1.006-84 «Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»;
3. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;
4. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
5. ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;
6. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний»;
7. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое контрольное оборудование».

Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, используемых при разработке АСУ ТП:

1. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;
2. ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. «Единицы величин»;
3. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
4. ГОСТ 24.104-2023 ЕСС АСУ. «Автоматизированные системы управления. Общие требования»;
5. ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
6. ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
7. ГОСТ 24.701-86 ЕСС АСУ. «Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения»;

Взам. инв. №	Подп. и дата	4. ГОСТ 24.104-2023 ЕСС АСУ. «Автоматизированные системы управления. Общие требования»; 5. ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»; 6. ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 7. ГОСТ 24.701-86 ЕСС АСУ. «Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения»;						
Инв. № подл.							КОС25001-157-АСУ.ПД	Лист
								17
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

8. ГОСТ Р 59853-2021 ИТ КТС. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;
9. ГОСТ 34.201-2020 ИТ КСАС. «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
10. ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
11. ГОСТ Р 59792-2021 ИТ КСАС. «Виды испытаний автоматизированных систем»;
12. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний»;
13. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
14. СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;
15. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
16. МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПД			18

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП	– Автоматизированная система управления технологическим процессом;
КИП	– Контрольно-измерительные прибор;
КИПиА	– Контрольно-измерительные приборы и автоматика;
ПИД	– Пропорционально-интегрально-дифференциальный (алгоритм, регулятор);
ПО	– Программное обеспечение;
PCY	– Распределенная система управления;
AI	– Аналоговый вход;
AO	– Аналоговый выход;
DI	– Дискретный вход;
DO	– Дискретный выход;
ESB	– Системная шина контроллеров PCY для подключения корзин расширения;
FCS	– Полевая станция управления CENTUM VP;
HART	– Магистральный адресуемый дистанционный датчик, протокол связи HART;
MODBUS-RTU	– Специализированный протокол обмена данными;
Vnet/IP	– Сеть управления производства Йокогава.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
							КОС25001-157-АСУ.ПД	19
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									20
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПД